LEZIONE 16 - 11/12/2025

MARTEDÌ 16/12/2025 LEZIONE ORE 8.00 - 11.00

DEFINIZIONE SIA K UN CAMPO E SIA $n \in \mathbb{Z}$, $n > 0$.

SI CHIAMA **SPAZIO PROIETTIVO DI DIMENSIONE n SU K** L'INSIEME

$$\mathbb{P}_K^n \overset{\text{DEF}}{=} \{ \mathcal{L}(u) \mid u \in K^{n+1}, u \neq \underline{0} \} =$$

$=$ L'INSIEME DEI SOTTOSPAZI DI K^{n+1} DI DIMENSIONE 1

GLI ELEMENTI DI $\mathbb{P}_K^n$ SI CHIAMANO **PUNTI**

DEFINIZIONE SIA $P \in \mathbb{P}_K^n \Rightarrow P = \mathcal{L}(u)$, CON $u \in K^{n+1}$, $u \neq \underline{0}$

$\Rightarrow u = (a_1, \dots, a_{n+1})$, CON $a_i \in K$ PER $1 \leq i \leq n+1$ (NON TUTTI NULLI)

$(a_1, \dots, a_{n+1})$ SI CHIAMANO **COORDINATE OMOGENEE DEL PUNTO P.**

ESEMPIO SIA $u = (1,3,4) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \mathcal{L}(u) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$

$(1,3,4)$ SONO COORDINATE OMOGENEE DI $\mathcal{L}(u)$

SIA $v = 2u = (2,6,8) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \mathcal{L}(v) = \mathcal{L}(u) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ ANCHE $(2,6,8)$ SONO COORDINATE OMOGENEE DI $\mathcal{L}(u)$.

QUINDI LE COORDINATE OMOGENEE SONO DETERMINATE A MENO DI UN COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITÀ

POSSIAMO PENSARE $\mathbb{P}_K^n$ COME UN AMPLIAMENTO DI $\mathbb{A}_K^n$

DEFINIAMO UNA FUNZIONE

$$\mathbb{A}_K^n \xrightarrow{\varphi} \mathbb{P}_K^n$$

$$\varphi((a_1, \dots, a_n)) = \mathcal{L}((a_1, \dots, a_n, 1))$$

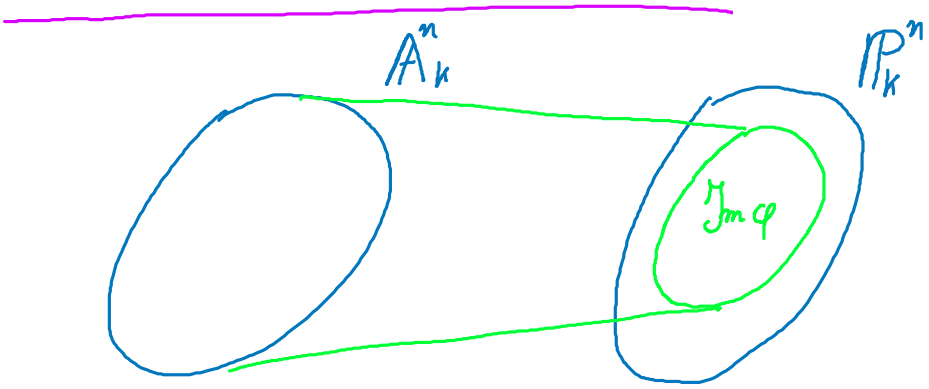
PROPOSIZIONE φ È UNA FUNZIONE INIETTIVA

DIM SUPPONIAMO CHE $\varphi((a_1,\dots,a_n)) = \varphi((b_1,\dots,b_n)) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \mathcal{L}((a_1,\dots,a_n,1)) = \mathcal{L}((b_1,\dots,b_n,1)) \Leftrightarrow \operatorname{rk}\begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n & 1 \\ b_1 & \dots & b_n & 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow \det\begin{pmatrix} a_i & 1 \\ b_i & 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{PER } 1 \le i \le n \Rightarrow a_i - b_i = 0 \text{ PER } 1 \le i \le n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_i = b_i \text{ PER } 1 \le i \le n \Rightarrow (a_1,\dots,a_n) = (b_1,\dots,b_n) \Rightarrow \varphi \text{ È INIETTIVA}$$



IDENTIFICHIAMO $\mathbb{A}^n_K$ CON $\operatorname{Im}\varphi$, TRAMITE LA FUNZIONE φ

PROPOSIZIONE SIA $P = \mathcal{L}(u) \in \mathbb{P}^n_K$, CON $u = (b_1,\dots,b_{n+1}) \in K^{n+1}$, $u \neq \underline{0}$

$$\mathcal{L}(u) \in \operatorname{Im}\varphi \Leftrightarrow b_{n+1} \neq 0$$

DIM

$\Rightarrow$) $\mathcal{L}(u) \in \operatorname{Im}\varphi \Rightarrow \mathcal{L}(u) = \varphi((a_1,\dots,a_n)) = \mathcal{L}((a_1,\dots,a_n,1))$

$$\Rightarrow \operatorname{rk}\begin{pmatrix} b_1 & \dots & b_n & b_{n+1} \\ a_1 & \dots & a_n & 1 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow \det\begin{pmatrix} b_i & b_{n+1} \\ a_i & 1 \end{pmatrix} = 0 \text{ PER } 1 \le i \le n$$

$$\Rightarrow b_i - a_i b_{n+1} = 0 \quad \text{PER } 1 \le i \le n$$

SE $b_{n+1} = 0 \Rightarrow b_i = 0$ PER $1 \le i \le n \Rightarrow u = (b_1,\dots,b_{n+1}) = \underline{0}$, ASSURDO!

$\Leftarrow$) SE $b_{n+1} \neq 0 \Rightarrow \mathcal{L}((b_1,\dots,b_n,b_{n+1})) = \mathcal{L}\left(\left(\frac{b_1}{b_{n+1}},\dots,\frac{b_n}{b_{n+1}},1\right)\right) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \mathcal{L}((b_1,\dots,b_n,b_{n+1})) = \varphi\left(\left(\frac{b_1}{b_{n+1}},\dots,\frac{b_n}{b_{n+1}}\right)\right)$$

DEFINIZIONE SIA $P \in \mathrm{Im}\,\varphi$, CON $P = \mathcal{L}(u)$, $u = (b_1, \dots, b_{n+1}) \in K^{n+1}$, $u \neq \underline{0}$

QUINDI $b_{n+1} \neq 0$. LE COORDINATE $\left(\frac{b_1}{b_{n+1}}, \dots, \frac{b_n}{b_{n+1}}\right)$ SI CHIAMANO

COORDINATE NON OMOGENEE DI P.

ESEMPIO SIA $P \in \mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$, $P = \mathcal{L}((1,3,4))$

$(1,3,4)$ SONO COORDINATE OMOGENEE DI P. $4 \neq 0 \Rightarrow P \in \mathrm{Im}\,\varphi \Rightarrow$

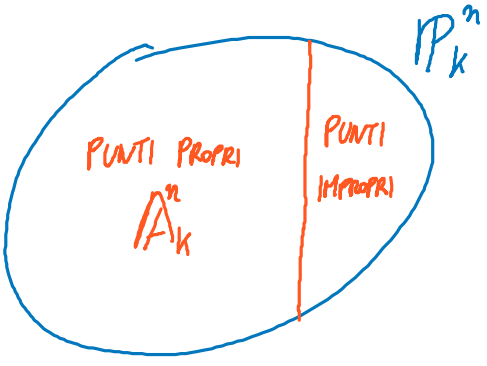
$\Rightarrow$ LE COORDINATE NON OMOGENEE DI P SONO $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right)$

DEFINIZIONE SIA $P \in \mathbb{P}^n_K$. P SI DICE PUNTO PROPRIO SE $P \in \mathrm{Im}\,\varphi$

ALTRIMENTI P SI CHIAMA PUNTO IMPROPRIO O PUNTO ALL'INFINITO.

OSSERVAZIONE SIA $P \in \mathbb{P}^n_K$. $P = \mathcal{L}((b_1, \dots, b_{n+1}))$

P È IMPROPRIO $\iff b_{n+1} = 0$



DEFINIZIONE SIA $K[x_1, \dots, x_{n+1}]$ L'ANELLO DEI POLINOMI NELLE INDETERMINATE $x_1, \dots, x_{n+1}$, A COEFFICIENTI NEL CAMPO K.

SIA $f \in K[x_1, \dots, x_{n+1}]$. f SI DICE OMOGENEO SE SI PUÒ SCRIVERE COME SOMMA DI MONOMI TUTTI DELLO STESSO GRADO

ESEMPIO SIA $f = \underbrace{2x^3}_{3} + \underbrace{5x^2y}_{3} + \underbrace{x}_{1} + \underbrace{4}_{0} \in \mathbb{R}[x,y]$

f NON È OMOGENEO

f SI PUÒ OMOGENEIZZARE IN $\mathbb{R}[x,y,t]$ NEL SEGUENTE MODO

$$f^{OM} = 2x^3 + 5x^2y + xt^2 + 4t^3$$

f^{OM} È UN POLINOMIO OMOGENEO DI GRADO 3

DEFINIZIONE SIA $f \in K[x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]$, OMOGENEO DI GRADO d

SI CHIAMA IPERSUPERFICIE DI GRADO d (DEFINITA DA f) L'INSIEME

$$\mathcal{S} = \{ P \in \mathbb{P}^n_K \mid f(P) = 0 \}$$

PER LE IPERSUPERFICI PROIETTIVE UTILIZZIAMO LA STESSA TERMINOLOGIA DEL CASO AFFINE.

STUDIAMO IL CASO $n = 2$, $d = 1$ RETTA PROIETTIVA IN $\mathbb{P}^2_K$

$$ax + by + ct = 0 \quad \text{con } (a,b,c) \neq (0,0,0)$$

↑ EQUAZIONE DELLA RETTA IN $\mathbb{P}^2_K$

OSSERVAZIONE LA RETTA DI EQUAZIONE $t = 0$ RAPPRESENTA IL LUOGO DI TUTTI I PUNTI IMPROPRI DI $\mathbb{P}^2_K$.

$t = 0$ SI CHIAMA RETTA IMPROPRIA

SIA $r \subset \mathbb{P}^2_K$ UNA RETTA PROPRIA $r) \; ax + by + ct = 0$

TROVIAMO I PUNTI IMPROPRI DI r

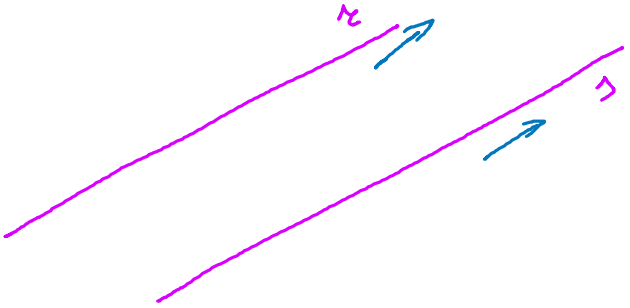
$$\begin{cases} ax+by+ct=0 \\ t=0 \end{cases} \iff \begin{cases} ax+by=0 \\ t=0 \end{cases}$$ UNA SOLUZIONE È $\begin{cases} x=b \\ y=-a \\ t=0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ r HA UN SOLO PUNTO IMPROPRIO DI COORDINATE $(b,-a,0)$

MA RICORDIAMO CHE $v_r=(b,-a)$ È UN VETTORE PARALLELO ALLA RETTA r

$\Rightarrow$ IL PUNTO IMPROPRIO $(b,-a,0) \in r$ DÀ LA DIREZIONE DI r.

IN PARTICOLARE IN $\mathbb{P}^2_K$ DUE RETTE PARALLELE SI INTERSECANO NEL LORO PUNTO IMPROPRIO.



OSSERVAZIONE UNA RETTA IN $\mathbb{P}^2_K$ È UN SOTTOSPAZIO DI DIMENSIONE 2 DELLO SPAZIO VETTORIALE K^3.

PUNTI IN $\mathbb{P}^2_K$ = SOTTOSPAZI DI DIMENSIONE 1 DI K^3

RETTE IN $\mathbb{P}^2_K$ = SOTTOSPAZI DI DIMENSIONE 2 DI K^3

INTERSEZIONE DI DUE RETTE IN $\mathbb{P}^2_K$

SIANO $r_1 \subset \mathbb{P}^2_K$ E $r_2 \subset \mathbb{P}^2_K$ DUE RETTE

$$r_1 \cap r_2 \begin{cases} a_1x+b_1y+c_1t=0 \quad (r_1) \\ a_2x+b_2y+c_2t=0 \quad (r_2) \end{cases}$$

SISTEMA LINEARE OMOGENEO DI DUE EQUAZIONI IN 3 INCOGNITE

$$rk\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$$

1 $\Rightarrow$ $r_1=r_2 \Rightarrow r_1 \cap r_2 = r_1$

2 $\Rightarrow$ IL SISTEMA HA ∞^1 SOLUZIONI $\Rightarrow$ $r_1 \cap r_2$ = UN SOLO PUNTO

ESERCIZIO TROVARE IL PUNTO DI INTERSEZIONE DELLE RETTE

$r_1)\ 2x+3y+1=0$, $r_2)\ x+5y+2=0$, $r_1 \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$, $r_2 \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$

SOL

$$\begin{cases} 2x+3y+t=0 \\ x+5y+2t=0 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$; MINORI A SEGNO ALTERNO

$$\begin{cases} x = \det\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = 1 \\ y = -\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = -3 \\ t = \det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = 7 \end{cases}$$

LE RETTE SI INTERSECANO NEL PUNTO $P(1,-3,7)$

IN COORDINATE NON OMOGENEE $P\left(\frac{1}{7}, -\frac{3}{7}\right) = r_1 \cap r_2$

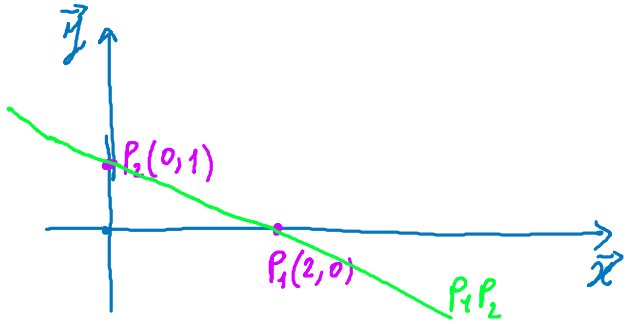
RETTA PASSANTE PER DUE PUNTI

SIANO $P_1, P_2 \in \mathbb{P}^2_K$, $P_1 \neq P_2$; $P_1 = \mathcal{L}(u_1)$, $P_2 = \mathcal{L}(u_2)$

PER P_1 E P_2 PASSA UNA ED UNA SOLA RETTA

$$P_1P_2 = \mathcal{L}(u_1, u_2)$$

ESERCIZIO



TROVARE L'EQUAZIONE DELLA RETTA P_1P_2

SOL $P_1 = \mathcal{L}((2,0,1))$

$P_2 = \mathcal{L}((0,1,1))$

$$\Rightarrow P_1P_2 : \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad -x-2y+2t=0 \Leftrightarrow x+2y-2t=0$$

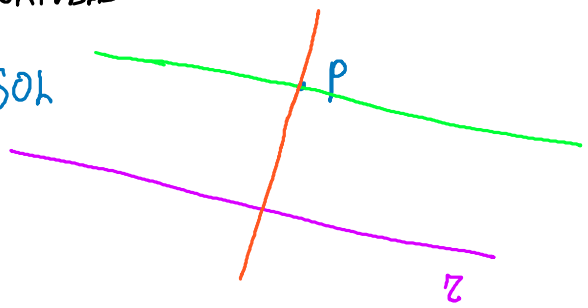
$$\Leftrightarrow \boxed{x+2y-2=0}$$

ESERCIZIO SIA $r \subset \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$ $r)\ 3x+2y+1=0$ E SIA $P(1,2)$

(1) SCRIVERE L'EQUAZIONE DELLA RETTA PASSANTE PER P E PARALLELA A r

(2) SCRIVERE " " " " " E ORTOGONALE A r

SOL



(1) VETTORE DIRETTIVO DI r, $v_r = (2,-3)$

$v_r(2,-3)$ COME PUNTO IMPROPRIO È $P_\infty(2,-3,0)$

LA RETTA CERCATA È PP_∞

$$PP_\infty)\ \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} = 0 \iff \boxed{3x+2y-7t=0}$$

(2) LA RETTA CERCATA È $PP_\infty^\perp$

$$PP_\infty^\perp)\ \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} = 0 \iff \boxed{2x-3y+4t=0}$$

RETTA IN FORMA VETTORIALE E PARAMETRICA

SIANO $P_1, P_2 \in \mathbb{P}^2_K$, $P_1 \neq P_2$. LA RETTA P_1P_2 È IL SOTTOSPAZIO GENERATO DAI DUE PUNTI

$$P = aP_1 + bP_2,\quad a,b \in K$$

SE $P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix}$; $P_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ t_1 \end{pmatrix}$; $P_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ t_2 \end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ $\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ t_1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ t_2 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} x = ax_1 + bx_2 \\ y = ay_1 + by_2 \\ t = at_1 + bt_2 \end{cases},\ a,b \in K$$

RETTA IN FORMA VETTORIALE

AL VARIARE DI a E b OTTENIAMO TUTTI I PUNTI DELLA RETTA

SIA $P_\infty(\alpha,\beta,0)$ UN PUNTO IMPROPRIO E $P_0(x_0,y_0,1)$ UN PUNTO PROPRIO

$$P = hP_\infty + P_0 \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = h\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha h + x_0 \\ y = \beta h + y_0 \end{cases},\ h \in K$$

FORMA PARAMETRICA

AL VARIARE DI h OTTENGO TUTTI I PUNTI PROPRI DELLA RETTA

FASCI DI IPERSUPERFICI

SIANO $S_1 \subset \mathbb{P}^n_K$ E $S_2 \subset \mathbb{P}^n$ DUE IPERSUPERFICI, DELLO STESSO GRADO d

$S_1 \neq S_2$; $S_1) f_1 = 0$; $S_2) f_2 = 0$

DEFINIZIONE SI CHIAMA **FASCIO** GENERATO DA S_1 E S_2

$$\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$$

L'INSIEME DI TUTTE LE IPERSUPERFICI LA CUI EQUAZIONE SI PUÒ ESPRIMERE COME COMBINAZIONE LINEARE DI f_1 E f_2

DEFINIZIONE SIA $\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$ UN FASCIO DI IPERSUPERFICI. IN $\mathbb{P}^n_K$ SI CHIAMA **LUOGO BASE** DEL FASCIO L'INSIEME DEI PUNTI $P \in \mathbb{P}^n_K$ PER CUI PASSANO TUTTE LE IPERSUPERFICI DEL FASCIO.

PROPOSIZIONE SIA $\lambda f_1 + \mu f_2 = 0$ UN FASCIO. SIA $P \in \mathbb{P}^n_K$ UN PUNTO NON APPARTENENTE AL LUOGO BASE $\Rightarrow$ PER P PASSA UNA ED UNA SOLA IPERSUPERFICIE DEL FASCIO.

FASCI DI RETTE IN $\mathbb{P}^2_K$

SIANO $r_1 \subset \mathbb{P}^2_K$ ED $r_2 \subset \mathbb{P}^2_K$ DUE RETTE, $r_1 \neq r_2$

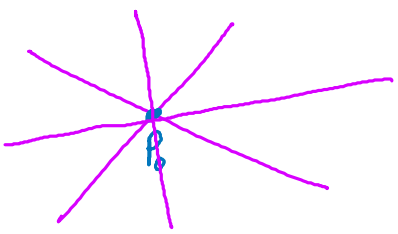
E CONSIDERIAMO IL FASCIO DI RETTE GENERATO DA r_1 ED r_2

$r_1 \neq r_2 \Rightarrow r_1 \cap r_2 =$ UN SOLO PUNTO P_0

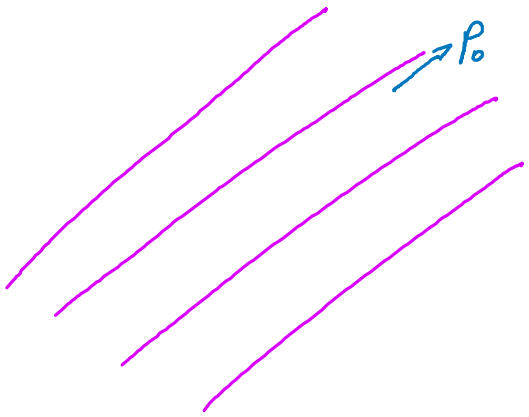
$\{P_0\}$ È IL LUOGO BASE DI QUESTO FASCIO

ABBIAMO DUE POSSIBILITÀ

(1) P_0 È UN PUNTO PROPRIO (FASCIO A CENTRO PROPRIO)

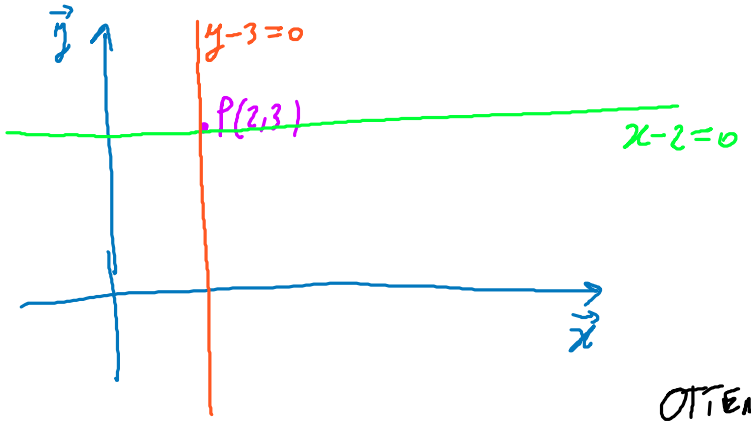


(2) P_0 È UN PUNTO IMPROPRIO (FASCIO DI RETTE PARALLELE)



ESERCIZIO SCRIVERE IL FASCIO DI RETTE PASSANTI PER $P(2,3)$

SOL BASTA SCRIVERE DUE QUALUNQUE RETTE PASSANTI PER P



FASCIO DI RETTE

$$\lambda(x-2t)+\mu(y-3t)=0$$

AL VARIARE DI $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

OTTENIAMO TUTTE LE RETTE PASSANTI PER $P(2,3)$.

GEOMETRIA LINEARE IN $\mathbb{P}^3_K$

PUNTI IN $\mathbb{P}^3_K$ = SOTTOSPAZI DI DIMENSIONE 1 DI K^4

RETTE IN $\mathbb{P}^3_K$ = " " 2 DI K^4

PIANI IN $\mathbb{P}^3_K$ = " " 3 DI K^4

PROPOSIZIONE PER 3 PUNTI NON ALLINEATI PASSA UNO ED UN SOLO PIANO

DIM | 3 PUNTI SONO NON ALLINEATI $P_1=\mathcal{L}(u_1)$, $P_2=\mathcal{L}(u_2)$, $P_3=\mathcal{L}(u_3)$

$\iff$ u_1, u_2, u_3 SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI E QUINDI ESSI GENERANO UN SOTTOSPAZIO $\mathcal{L}(u_1, u_2, u_3)$ DI K^4 DI DIMENSIONE 3, CIOÈ UN PIANO

ESERCIZIO SCRIVERE L'EQUAZIONE DEL PIANO PASSANTE PER

$$P_1(1,1,0),\ P_2(0,1,1),\ P_3(2,3,-1) \in \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$$

SOL P_1, P_2, P_3 NON SONO ALLINEATI $\iff$

$$\operatorname{rk}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \overset{?}{=} 3$$

$$\operatorname{rk}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \operatorname{rk}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \operatorname{rk}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} = \operatorname{rk}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3$$

$\Rightarrow$ P_1, P_2, P_3 NON SONO ALLINEATI. SIA $\pi = \mathcal{L}(u_1, u_2, u_3)$ PIANO PASSANTE PER I 3 PUNTI

$$\pi)\ \det\begin{pmatrix} x & y & z & t \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} x - \det\begin{pmatrix} y & z & t \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$(1+1-1)x - (y + t - y - z) = 0 \iff \boxed{x + z - t = 0}$$

IN $\mathbb{P}^3_{\mathbb{K}}$

EQUAZIONE DI UN PIANO $ax + by + cz + dt = 0$

SISTEMA DI EQUAZIONI DI UNA RETTA

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 t = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 t = 0 \end{cases}, \quad \operatorname{rk}\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \end{pmatrix} = 2$$

ESEMPI $\vec{x} \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$; $\vec{y} \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$; $\vec{z} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

PROPOSIZIONE PER 2 PUNTI DISTINTI PASSA UNA ED UNA SOLA RETTA

DIM DUE PUNTI SONO DISTINTI $\iff$ I VETTORI CHE LI DEFINISCONO SONO LIN. INDIP.

ESERCIZIO TROVARE LA RETTA PASSANTE PER $P(2,0,1) \in \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$ E $Q(1,1,3) \in \mathbb{A}^3_{\mathbb{R}}$

SOL $P = \mathcal{L}((2,0,1,1))$, $Q = \mathcal{L}((1,1,3,1))$

LA RETTA $PQ = \mathcal{L}((2,0,1,1),(1,1,3,1))$

$$\operatorname{rk}\begin{pmatrix} x & y & z & t \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 2 \iff PQ \begin{cases} \det\begin{pmatrix} x & y & z \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = 0 \\ \det\begin{pmatrix} x & y & t \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \iff PQ \begin{cases} -x-5y+2z=0 \\ -x-y+2t=0 \end{cases}$$

$$PQ \begin{cases} x+5y-2z=0 \\ x+y-2t=0 \end{cases}$$